

Уравнение Ландау — Лифшица (магнетизм)

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 18 декабря 2023 года](#); проверки требуют [6 правок](#).

Уравнение Ландау — Лифшица — уравнение, описывающее движение [намагниченности](#) в приближении континуальной модели в [твёрдых телах](#). Впервые введено [Л. Д. Ландау](#) и [Е. М. Лифшицем](#) в 1935 году.

Формулировка

Для [бездиссипативной](#) среды и в отсутствие спин-поляризованного тока уравнение Ландау — Лифшица обычно записывается в виде

$$\frac{\partial \mathbf{M}}{\partial t} = -|\gamma|[\mathbf{M} \times \mathbf{H}^{\text{eff}}], \quad (1)$$

где $\mathbf{M} \equiv \mathbf{M}(\mathbf{r}, t)$ — плотность [магнитного момента](#) (намагниченность), γ — некоторая феноменологическая постоянная, $\mathbf{H}^{\text{eff}} \equiv \mathbf{H}^{\text{eff}}(\mathbf{r}, t)$ — так называемое эффективное магнитное поле.

Уравнение в основном используется для [ферро-](#) и [ферримагнетиков](#). В общем случае постоянная γ не совпадает с [гиромагнитным отношением](#) и в рамках феноменологической теории должна рассматриваться как величина, определяемая из эксперимента. Их отличие обусловлено вкладом [орбитальных моментов](#). Поэтому при условии, что магнитные ионы находятся в S -состоянии (то есть орбитальные моменты отсутствуют), γ можно считать равным гиромагнитному отношению с большой степенью точности^[1]. Это выполняется для CdCr_2Se_4 , [железо-иттриевого граната](#) $\text{Y}_3\text{Fe}_5\text{O}_{12}$, [пермаллоя](#) $\text{Fe}_{20+x}\text{Ni}_{80-x}$ и большинства «большинства» или «многих»? Если «большинства», то это сильное утверждение, требующее источника. Если «многих», то лучше тоже привести источник хотя бы с частичным списком.^{[[уточнить](#)]} других ферро- и ферримагнитных материалов.

Эффективное магнитное поле определяется как вариационная производная [свободной энергии](#) по магнитному моменту^[2]

$$\mathbf{H}^{\text{eff}}(\mathbf{r}, t) = -\frac{\delta F}{\delta \mathbf{M}}. \quad (2)$$

В случае, когда рассматривается [магнетик](#) вдали от [температуры Кюри](#) или при нулевой температуре, то свободная энергия F равна [внутренней \$E\$](#) .

В формулировке (1) сохраняется длина вектора намагниченности. Это легко показать, домножив обе части (1) скалярно на $\mathbf{M}$, что даст

$$\frac{\partial \mathbf{M}^2}{\partial t} = 0. \quad (3)$$

Этот факт дает основание говорить о прецессии намагниченности.

Строгий вывод уравнения движения намагниченности в континуальном приближении невозможен^[3], поэтому часто постулируется возможность формального перехода от уравнения движения оператора спина $\mathbf{S}_n$

$$i\hbar \frac{\partial \mathbf{S}_n}{\partial t} = [\mathcal{H}, \mathbf{S}_n], \quad (4)$$

к уравнению (1) путём замены $\mathbf{S}_n \rightarrow -\frac{a^3}{2\mu_B} \mathbf{M}(\mathbf{r}_n)$ и разложения поля

намагниченности $\mathbf{M}(\mathbf{r}_{n+n_0})$ вблизи точки $\mathbf{r}_n$ в ряд Тейлора^[4]. Тут $[\bullet, \bullet]$ — коммутатор, $\mathcal{H}$ — гамильтониан, $\mathbf{S}_n$ — оператор спина для n-го узла решетки, а $\mathbf{r}_n$ — его радиус-вектор, a — постоянная решетки, μ_B — магнетон Бора.

Модификации

Учет диссипации, влияния температуры или спин-поляризованных токов требует модификации исходного уравнения (1), которая обычно сводится к появлению дополнительных слагаемых в правой части (1). Релаксационные члены могут иметь различную размерность и различное число параметров. Но для приближенного описания процессов в ферромагнетиках при небольшой диссипации может использоваться уравнение в любой из нижеприведенных форм^[5]. Каждое из них можно преобразовать одно к другому.

Релаксационный член в форме Ландау — Лифшица

Ландау и Лифшиц предложили^[6] следующую модификацию:

$$\frac{\partial \mathbf{M}}{\partial t} = -|\gamma|[\mathbf{M} \times \mathbf{H}^{\text{eff}}] - \frac{|\gamma|\lambda}{M^2} [\mathbf{M} \times [\mathbf{M} \times \mathbf{H}^{\text{eff}}]], \quad (5)$$

где λ — параметр диссипации. Иногда за параметр диссипации принимают величину $\lambda_1 = |\gamma|\lambda$.

Уравнение Ландау — Лифшица — Гильберта

Часто используется релаксационный член в форме Гильберта:

$$\frac{\partial \mathbf{M}}{\partial t} = -|\gamma|[\mathbf{M} \times \mathbf{H}^{\text{eff}}] + \frac{\alpha}{M} \left[\mathbf{M} \times \frac{\partial \mathbf{M}}{\partial t} \right], \quad (6)$$

где α — параметр диссипации. Формальный переход между уравнениями (5) и (6) можно совершить заменой

$$\gamma \rightarrow \frac{\gamma}{1 + \alpha^2}, \quad \lambda \rightarrow \frac{\alpha M}{1 + \alpha^2}. \quad (7)$$

В связи с отрицательным значением гиромагнитного отношения встречаются определения параметров релаксации с противоположными знаками в (5) и (6)^[7].

Уравнение Блоха — Бломергена

Примером уравнения с диссипацией, допускающего изменение длины вектора намагниченности может служить модифицированное уравнение [Блоха](#) или уравнение Блоха — [Бломергена](#):

$$\frac{\partial \mathbf{M}}{\partial t} = -|\gamma|[\mathbf{M} \times \mathbf{H}^{\text{eff}}] - \omega_r(\mathbf{M} - \chi_0 \mathbf{H}^{\text{eff}}), \quad (8)$$

где χ_0 — так называемая статическая восприимчивость, определяемая как отношение намагниченности насыщения к абсолютной величине эффективного поля, а ω_r — частота релаксации.

Влияние спин-поляризованного тока

Спин-поляризованный ток обычно описывают дополнительным слагаемым в правой части (1) вида $|\gamma|\mathbf{T}$. Один из подходов к его конкретизации^[8] состоит в разложении вектора $|\gamma|\mathbf{T}$ по осям, направленным вдоль $\mathbf{M}$, $[\mathbf{M} \times \mathbf{m}_{\text{ref}}]$ и $\mathbf{M} \times [\mathbf{M} \times \mathbf{m}_{\text{ref}}]$. Тут $\mathbf{m}_{\text{ref}}$ — единичный вектор вдоль намагниченности опорного слоя. В предположении, что длина вектора намагниченности не меняется, первая проекция будет равна нулю, а две другие

$$\mathbf{T}_{\parallel} = -\frac{|\gamma|a_J}{M_s} \mathbf{M} \times [\mathbf{M} \times \mathbf{m}_{\text{ref}}], \quad \mathbf{T}_{\perp} = |\gamma|b_J[\mathbf{M} \times \mathbf{m}_{\text{ref}}], \quad (9)$$

где коэффициенты a_J и b_J пропорциональны плотности тока, зависящие от параметров поляризующей структуры и угла между $\mathbf{M}$ и $\mathbf{m}_{\text{ref}}$.

Другие формы записи

Для аналитического анализа, чаще всего уравнение Ландау — Лифшица записывается в угловых переменных [сферической системы координат](#) θ и ϕ . В таком случае вектор намагниченности можно представить как

$$M_x + iM_y = M_s \sin \theta e^{i\phi}, \quad M_z = M_s \cos \theta,$$

где M_s — намагниченность насыщения. Чтобы перейти в (6) к угловым переменным, домножим уравнение на вариацию намагниченности $\delta \mathbf{M}$, выразив в угловых переменных проекцию левой части на ось аппликата. Далее, записав вариации энергии и намагниченности через вариации углов получим

$$\sin \theta \frac{\partial \theta}{\partial t} = -\frac{|\gamma|}{M_s} \frac{\delta E}{\delta \phi}, \quad \sin \theta \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{|\gamma|}{M_s} \frac{\delta E}{\delta \theta}. \quad (10)$$

Получение уравнений в угловых переменных, содержащих дополнительные члены, продельвается аналогично. Так, для записи в форме Ландау — Лифшица — Гильберта имеем

$$\sin \theta \frac{\partial \theta}{\partial t} = -\frac{|\gamma|}{M_s} \frac{\delta E}{\delta \phi} - \alpha \sin^2 \theta \frac{\partial \phi}{\partial t}, \quad \sin \theta \frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{|\gamma|}{M_s} \frac{\delta E}{\delta \theta} + \alpha \frac{\partial \theta}{\partial t}. \quad (11)$$

См. также

- [Ландау, Лев Давидович](#)
- [Лифшиц, Евгений Михайлович](#)
- [Ферромагнетики](#)
- [Ферримангнетики](#)

Примечания

1. Гуревич А. Г., Мелков Г. А. Магнитные колебания и волны. М.: Физматлит, 1994. — 464 с., — [ISBN 5-02-014366-9](#) на стр. 17.
2. Скроцкий, Г. В. Еще раз об уравнении Ландау — Лифшица. [УФН \(http://ufn.ru/ru/articles/1984/12/d/\)](http://ufn.ru/ru/articles/1984/12/d/) [Архивная копия \(https://web.archive.org/web/20110430104607/http://ufn.ru/ru/articles/1984/12/d/\)](https://web.archive.org/web/20110430104607/http://ufn.ru/ru/articles/1984/12/d/) от 30 апреля 2011 на [Wayback Machine](#)
3. Подробнее, этот вопрос был рассмотрен, например, в Ахиезер А. И., Барьяхтар В. Г. Пелетминский С. В. Спиновые волны., М.: Наука, 1967, — 368 с. на стр. 44 и Herring C., Kittel C, On the theory of spin waves in ferromagnetic media. — Phys. Rev., 1951, 81 N. 5, p. 869—880.
4. В этом случае обычно ограничиваются членами второго порядка малости, так как в случае, когда каждый узел решетки является её центром симметрии, содержащее первую производную по координате слагаемое обращается в нуль.
5. Гуревич А. Г., Мелков Г. А. Магнитные колебания и волны. М.: Физматлит, 1994. — 464 с., — [ISBN 5-02-014366-9](#) на стр. 27.

6. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. К теории дисперсии магнитной проницаемости ферромагнитных тел // Ландау Л. Д. Собрание трудов в 2 т. Под ред. Е. М. Лифшица. М.: Наука, 1969. Т. 1. С. 128
7. Hubert, Alex; Rudolf Schäfer. *Magnetic domains: the analysis of magnetic microstructures* (<https://books.google.com/books?id=pBE42ILYs-MC&pg=PA557>) (англ.). — Springer, 1998. — Р. 557. — ISBN 3540641084. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20210820105758/https://books.google.com/books?id=pBE42ILYs-MC&pg=PA557>) 20 августа 2021 года.] на стр. 151.
8. Звездин А. К., и др. Обобщенное уравнение Ландау — Лифшица и процессы переноса спинового момента в магнитных наноструктурах. [УФН, 178, с. 436–442 (2008) (<http://ufn.ru/ru/articles/2008/4/i/>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20100413153534/http://ufn.ru/ru/articles/2008/4/i/>) от 13 апреля 2010 на Wayback Machine

Литература

-
- L. Landau, E. Lifshitz. On the Theory of the Dispersion of Magnetic Permeability in Ferromagnetic Bodies (англ.) // *Sov. Phys.* — 1934. — Bd. 8, H. 2. — S. 153–169.
 - Ахиезер, А. И., Барьяхтар, В. Г. Пелетминский, С. В. Спиновые волны., М.: Наука, 1967, — 368 с.
 - Гуревич, А. Г., Мелков, Г. А. Магнитные колебания и волны. М.: Физматлит, 1994. — 464 с., ISBN 5-02-014366-9.
 - Зависляк, И. В., Тычинский, А. В., Физические основы функциональной микроэлектроники. К.: УМК ВО, 1989, — 105. с.
 - Звездин, А. К, Звездин, К. А, Хвальковский, А. В. Обобщенное уравнение Ландау — Лифшица и процессы переноса спинового момента в магнитных наноструктурах. УФН, 178 436–442, (2008) <https://dx.doi.org/10.3367/UFNr.0178.200804i.0436>
 - Скроцкий, Г. В. Еще раз об уравнении Ландау — Лифшица. *УФН* (<http://ufn.ru/ru/articles/1984/12/d/>)
 - Gilbert, T. A phenomenological theory of damping in ferromagnetic materials. *IEEE Transactions on Magnetism*, 2004, 40, pp. 3443-3449. <https://dx.doi.org/10.1109/TMAG.2004.836740>
 - Hubert, Alex; Rudolf Schäfer. *Magnetic domains: the analysis of magnetic microstructures* (<https://books.google.com/books?id=pBE42ILYs-MC&pg=PA557>) (англ.). — Springer, 1998. — Р. 557. — ISBN 3540641084.

Ссылки

- [OOMMF – The Object-Oriented Micromagnetic Framework \(http://math.nist.gov/oommf/\)](http://math.nist.gov/oommf/) — свободно распространяемый программный пакет для микромагнитного моделирования, написанный на C++ и Tcl/Tk.
- [Ферромагнитные домены \(http://nuclphys.sinp.msu.ru/solidst/physmet14.htm\)](http://nuclphys.sinp.msu.ru/solidst/physmet14.htm)

[Сообщить об ошибке](#)